

EST-1141

Lenguajes de Programación

Juan Zamora O.

Programación funcional



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Estructura

- 1 Introducción
- 2 Funciones matemáticas
- 3 Fundamentos de lenguajes de programación funcional

Introducción

- Diseño de lenguajes imperativos se basa directamente en la arquitectura de von Neumann
 - Principal preocupación es la eficiencia
- El diseño de lenguajes funcionales se basa en funciones matemáticas
 - Base teórica sólida y cercana al usuario que no tiene mucha relación con la arquitectura de las máquinas sobre las cuales corran sus programas

Funciones matemáticas

- Corresponde a una asociación de miembros desde un conjunto (dominio) a otro (range)
- Una expresión ***lambda*** especifica los parámetros y la asociación de una función en la forma:

$$\lambda(a) \ a \times a \times a$$

para la función $\text{cubo}(a) = a \times a \times a$

Expresiones Lambda (λ)

- Expresiones lambda describen funciones sin nombre
- Se aplican sobre un parámetro colocando el parámetro al final de la expresión

$$(\lambda(a) a \times a \times a) (2)$$

- lo cual se evalua a 8

Formas funcionales

- Una función de mayor nivel o **forma funcional** es aquella que toma funciones como parámetros, que genera una función como resultado o ambas

Composición de funciones

- Forma funcional que toma 2 funciones como parámetros
- produce una función cuyo valor corresponde a la aplicación del primero sobre la aplicación del segundo
- Para $f(x) = x + 2$ y $g(x) = 3 * x$, $h = f \circ g$ produce $f(g(x))$ es decir $(3 * x) + 2$

Aplicar a todo (apply-to-all)

- Forma funcional que toma una sola función como parámetro
- produce una lista de valores obtenidos luego de aplicar la función dada sobre cada elemento de una lista de parámetros
- Se simboliza con la letra α
- Para $h(x) = x * x$, $\alpha(h, (2, 3, 4))$ produce $(4, 9, 16)$

Fundamentos de lenguajes de programación funcional

- El objetivo es imitar el comportamiento de las funciones matemáticas

- Proceso de computo es fundamentalmente distinto al de un lenguaje imperativo
 - En un L.Imperativo las operaciones se realizan y sus resultados se almacenan en variables para su uso posterior
 - El manejo de variables es una preocupación constante y a la vez una fuente de complejidad
- En el paradigma funcional las variables no son necesarias (al igual que en matemáticas)

- En un lenguaje funcional la evaluación de una función siempre producirá el mismo resultado para los mismos parámetros (***transparencia referencial***)
- La iteración es llevada a cabo mediante llamadas recursivas a funciones (***recursión de cola***)